bilibili 课堂

@王道计算机教育

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 绪论

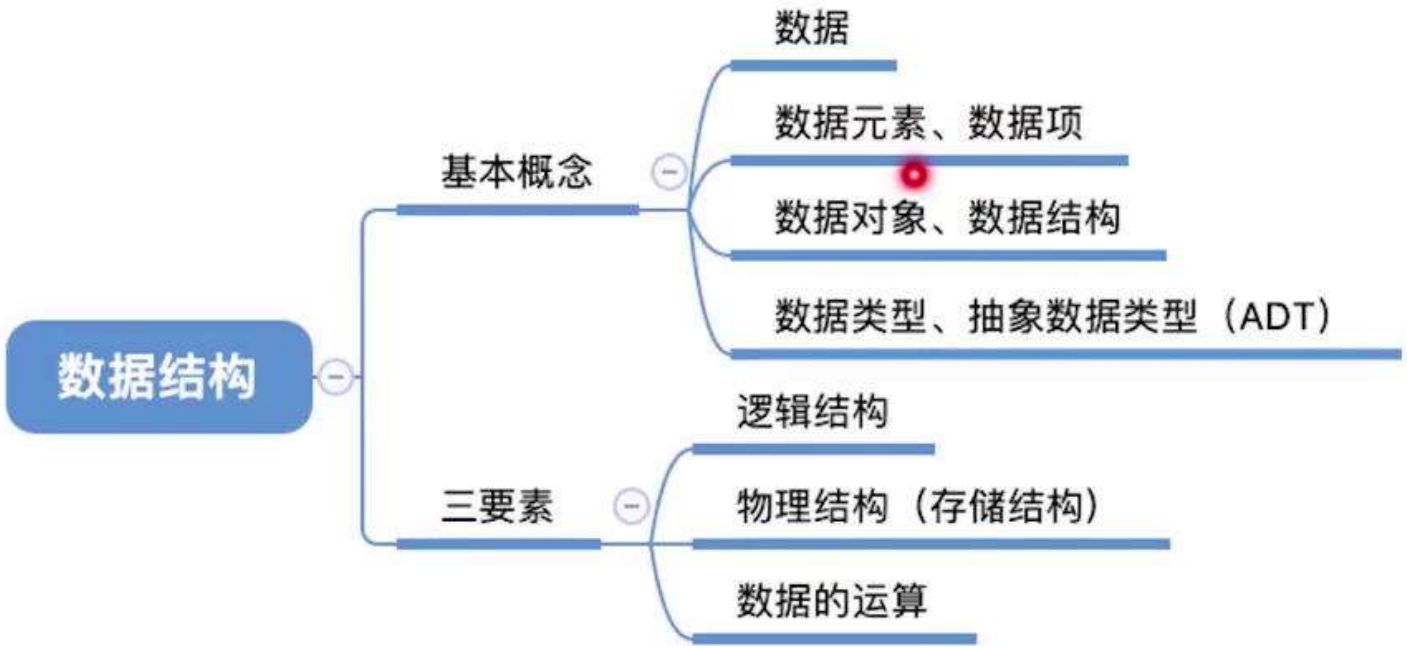
本节内容

数据结构

基本概念

注公众号[研攻]
微信422194

知识总览



关注公众号[研攻]
永久微信422194G

什么是数据？

数据：

数据是信息的载体，是描述客观事物属性的数、字符及所有能输入到计算机中并被计算机程序识别和处理的符号的集合。数据是计算机程序加工的原料。

关注公众号[研攻]
永久课程422194G

什么是数据？

数据：

数据是信息的载体，是描述客观事物属性的数、字符及所有能输入到计算机中并被计算机程序识别和处理的符号的集合。数据是计算机程序加工的原料。

二进制0和1

关注公众号[研攻]
永久微信4221946

数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。

一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。
一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。

要根据实际的业务需求来确定什么是数据元素、什么是数据项

一波顾客

数据元素

海底捞

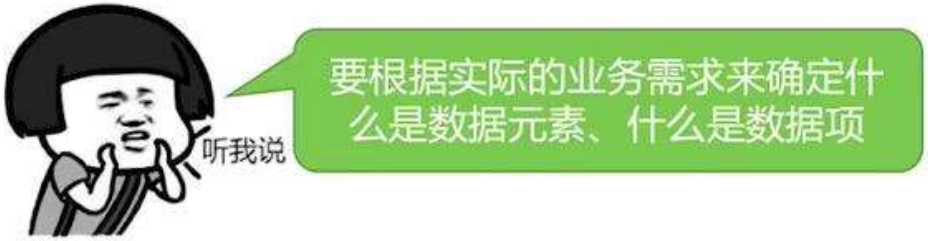
关注公众号
永久课程

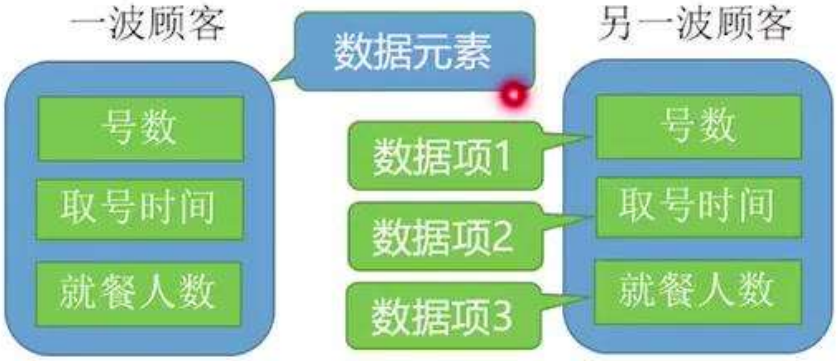
数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。

一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。





海底捞

王道考研/CSKAOYAN.COM

数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。

一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。

要根据实际的业务需求来确定什么是数据元素、什么是数据项

一个账号

数据元素

- 昵称
- 性别
- 生日
- ……

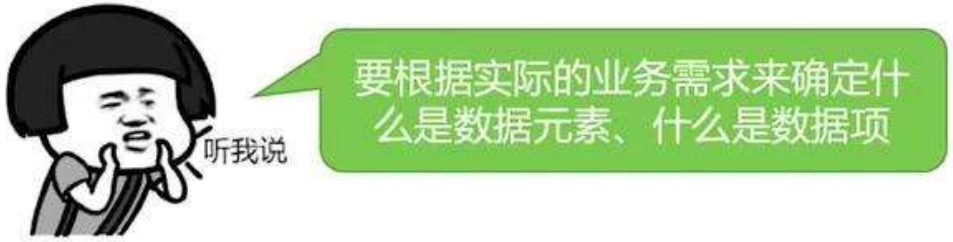
王道考研/CSKAOYAN.COM

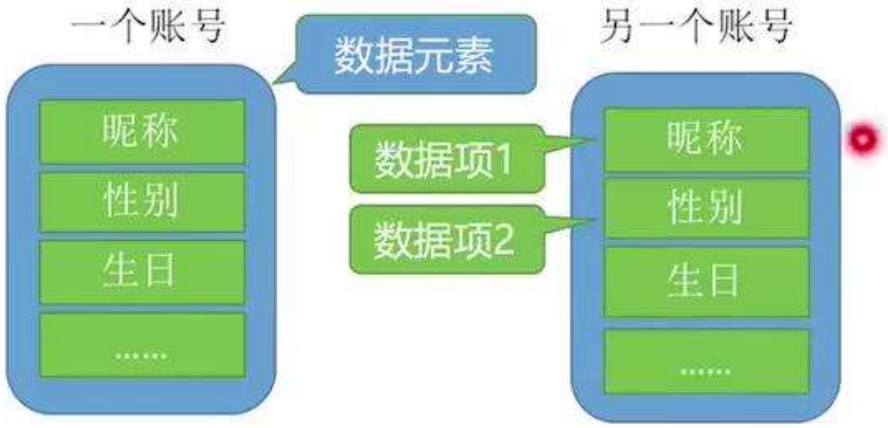
数据元素、数据项

数据元素、数据项：

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。

一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。





王道考研/CSKAOYAN.COM

数据结构、数据对象

关注公众号[研攻]
永久课程422194

数据结构、数据对象

结构——各个元素之间的关系

沙 粥 曼

左右结构　　左中右结构　　上中下结构

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构、数据对象

数据结构、数据对象：

数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
数据对象是具有相同性质的数据元素的集合，是数据的一个子集。

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构、数据对象

数据结构、数据对象：

数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
数据对象是具有相同性质的数据元素的集合，是数据的一个子集。

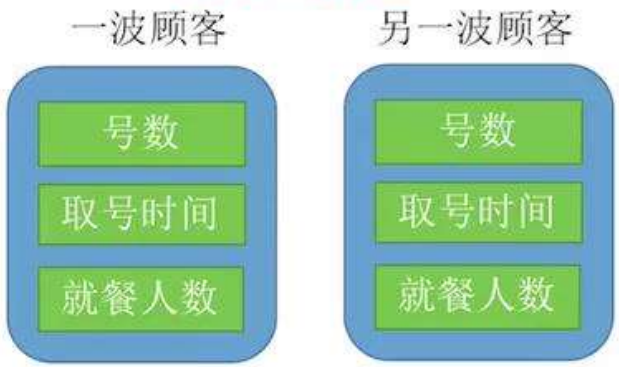
海底捞

关注公众号[研攻]
永久微信422194G
王道考研/CSKAOYAN.COM

数据结构、数据对象

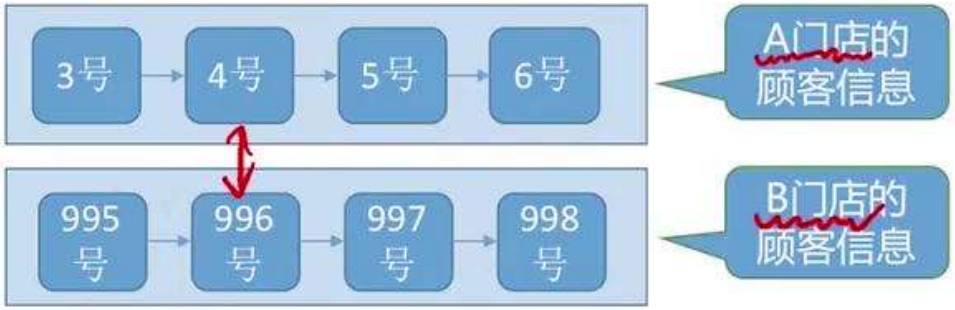
数据结构、数据对象：

数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
数据对象是具有相同性质的数据元素的集合，是数据的一个子集。



数据结构：某个特定门店的排队顾客信息和它们之间的关系

数据对象：全国所有门店的排队顾客信息



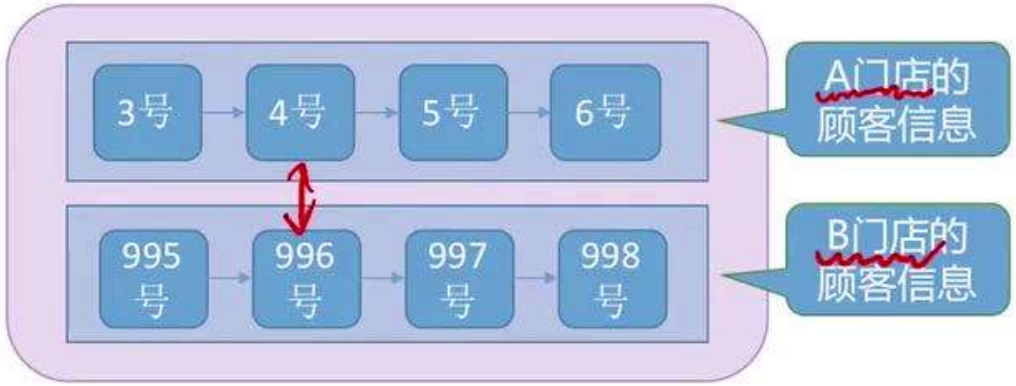
数据结构、数据对象

数据结构、数据对象：

数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。
数据对象是具有相同性质的数据元素的集合，是数据的一个子集。

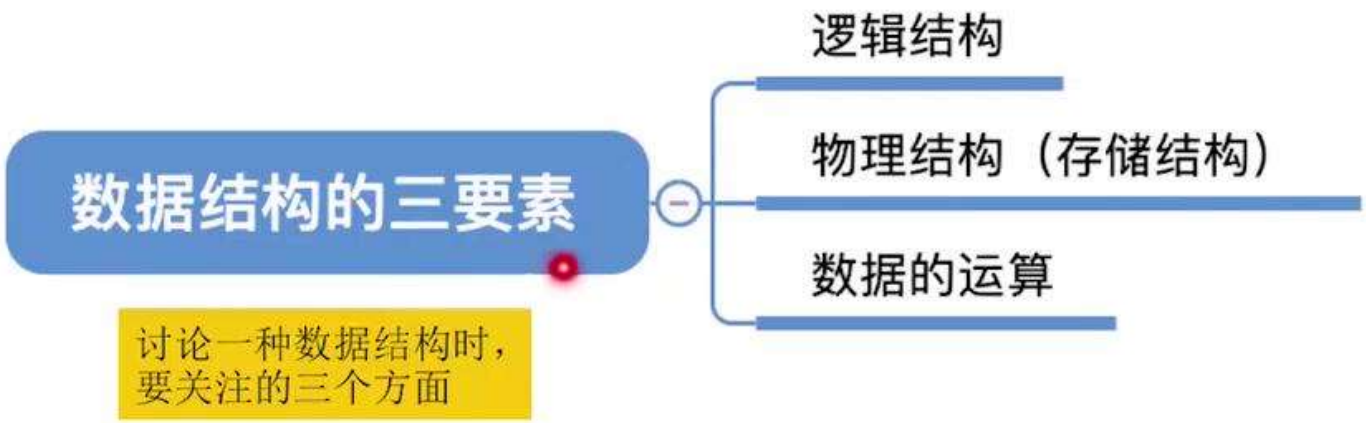
数据结构：某个特定门店的排队顾客信息和它们之间的关系

数据对象：全国所有门店的排队顾客信息



王道考研/CSKAOYAN.COM

数据结构的三要素



公众号[研攻]
微信422194

数据结构的三要素

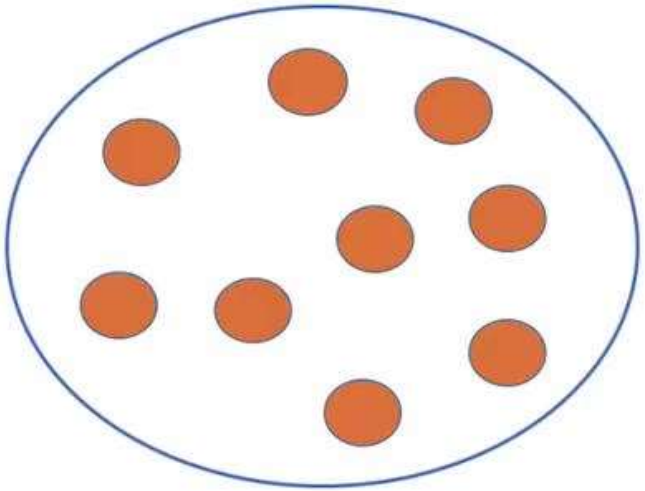
逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么?

- 数据的逻辑结构
  - 集合
  - 线性结构
  - 树形结构
  - 图状结构（网状结构）

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



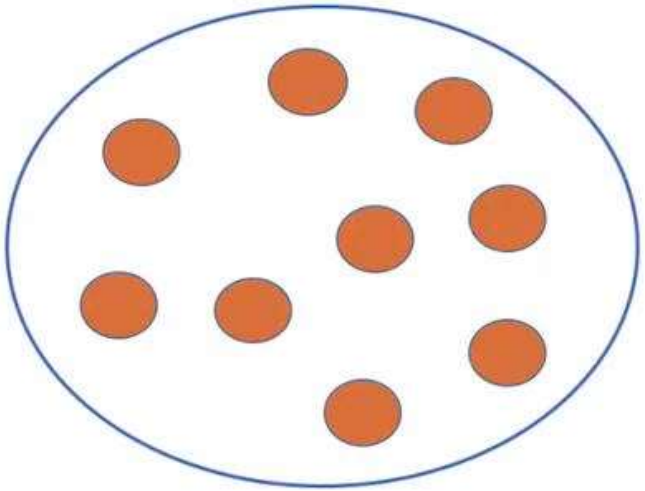
集合

各个元素同属一个集合，别无其他关系

关注公众号[攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



集合

各个元素同属一个集合，别无其他关系

关注公众号
永久微信

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么?

线性结构

数据元素之间是一对一的关系。
除了第一个元素，所有元素都有唯一前驱；
除了最后一个元素，所有元素都有唯一后继

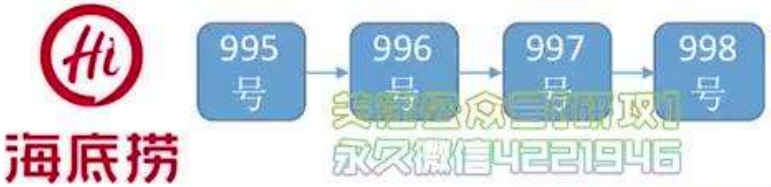
永久微信422194

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？

线性结构

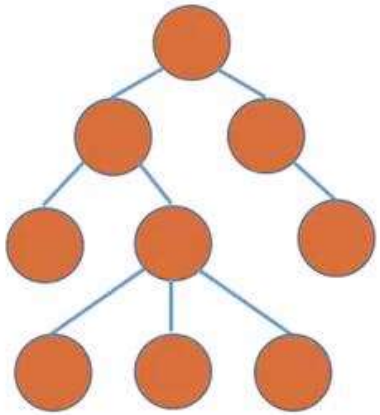
数据元素之间是一对一的关系。
除了第一个元素，所有元素都有唯一前驱；
除了最后一个元素，所有元素都有唯一后继



关注公众号获取
永久微信422194G

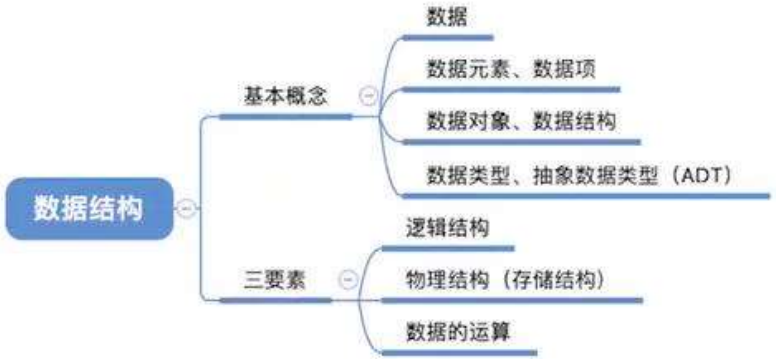
数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么?



树形结构

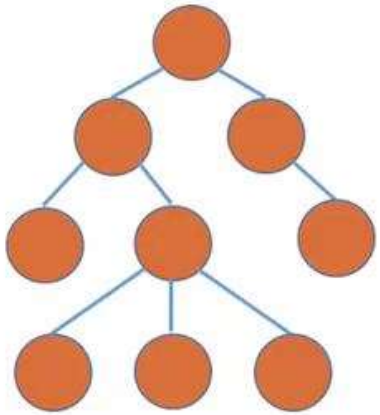
数据元素之间是一对多的关系



王道考研/CSKAOYAN.COM

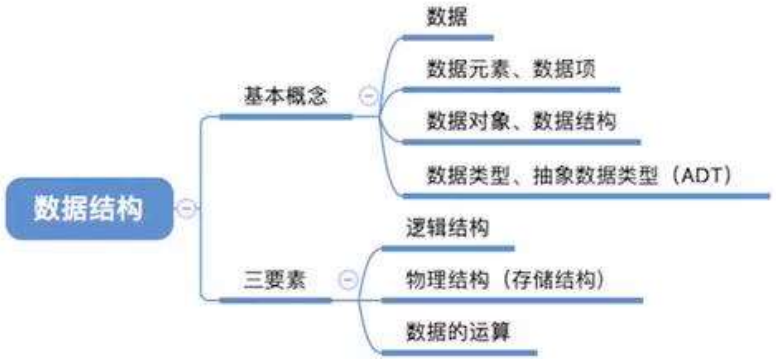
数据结构的三要素

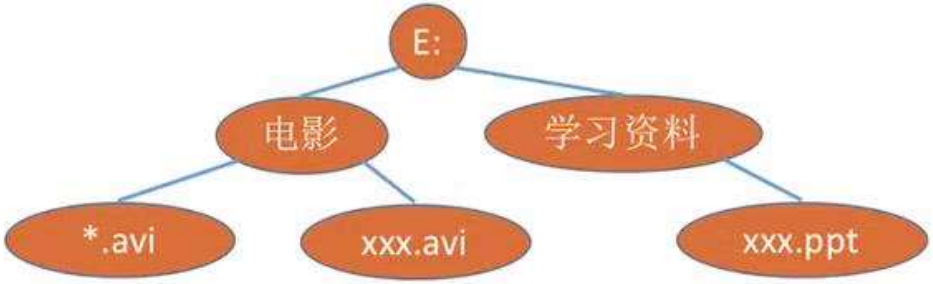
数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么?



树形结构

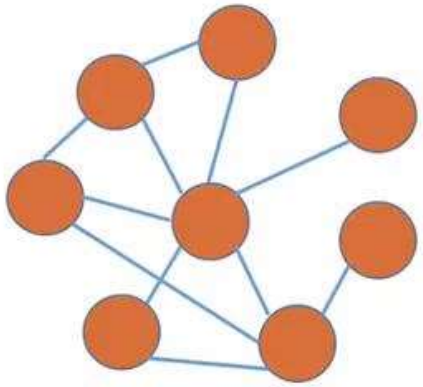
数据元素之间是一对多的关系





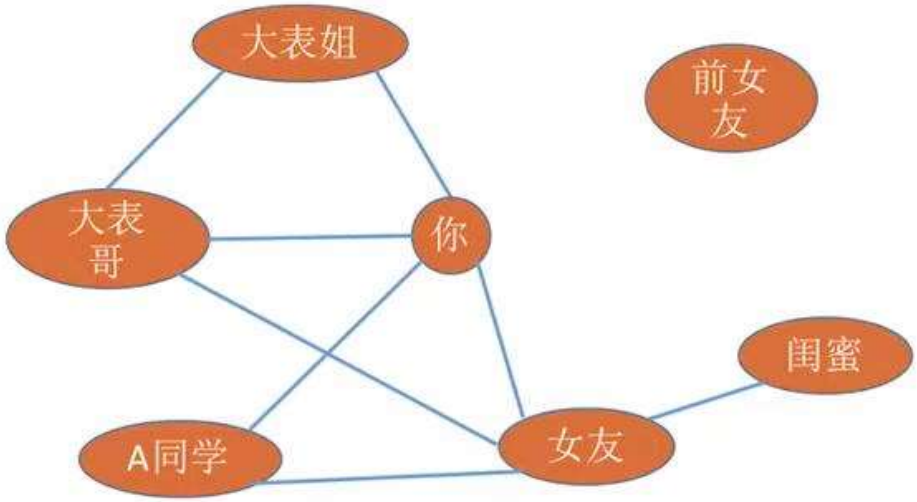
数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么？



图结构

数据元素之间是多对多的关系

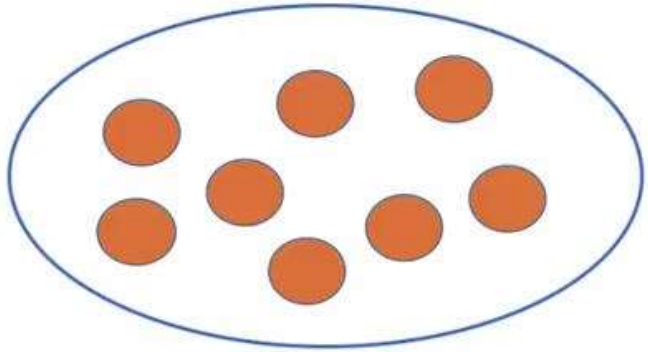


微信好友

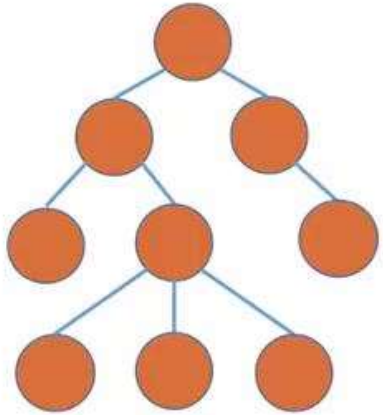
公众号[研攻]
微信422194

数据结构的三要素

数据的逻辑结构——数据元素之间的逻辑关系是什么?

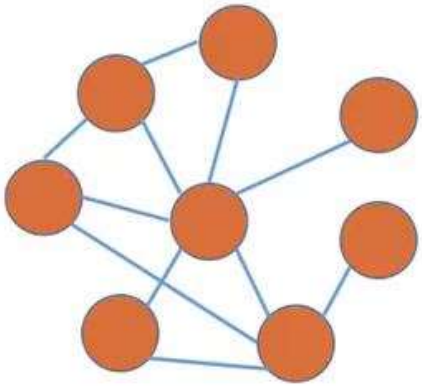


集合X



树形结构

第四章



图结构

第五章

线性结构

第二、三章

关注公众号[研攻]
永久微信422194G

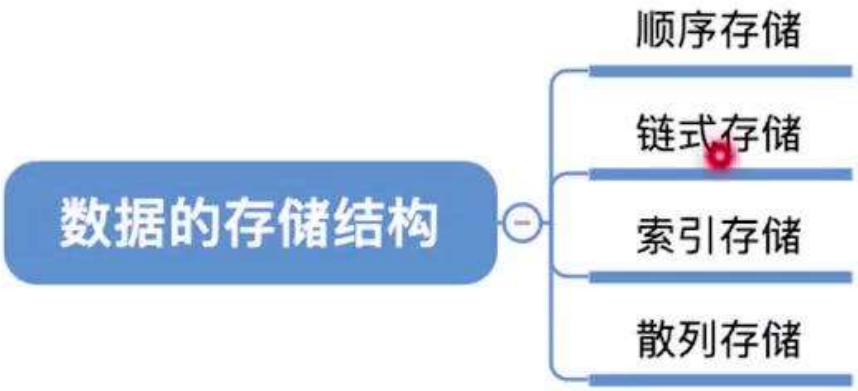
数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系?

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系?



关注公众号[研攻]
永久微信422194

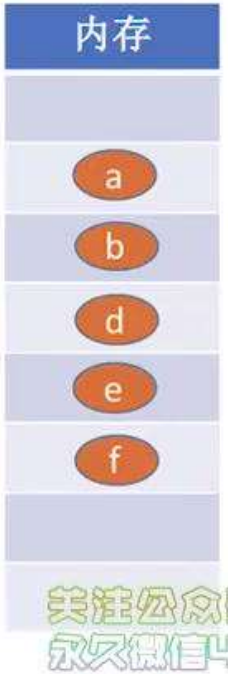
数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系?

关注公众号[研攻]
永久微信422194G

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系?



顺序存储。把逻辑上相邻的元素存储在物理位置上也相邻的存储单元中，元素之间的关系由存储单元的邻接关系来体现。

关注公众号[研攻]
永久微信422194G

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？

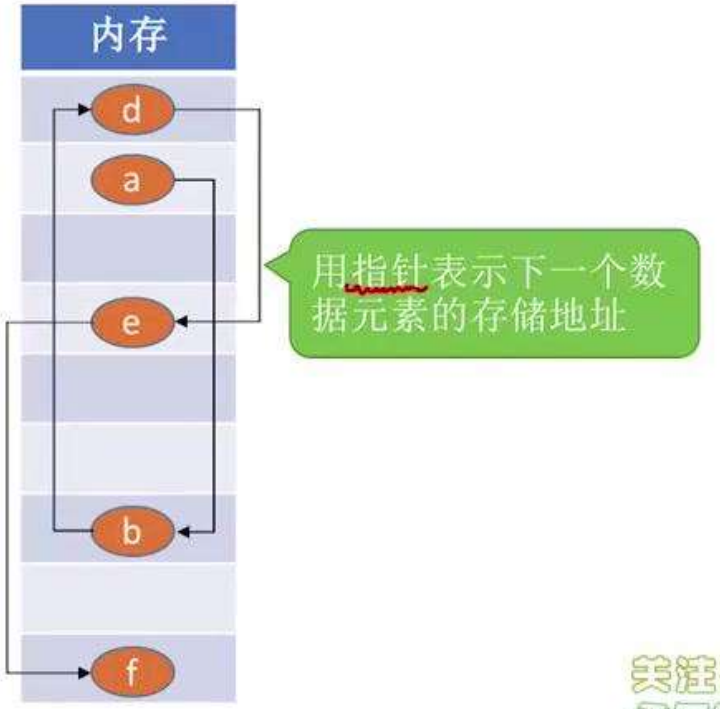
链式存储。逻辑上相邻的元素在物理位置上可以不相邻，借助指示元素存储地址的指针来表示元素之间的逻辑关系。

关注公众号[研攻]
永久微信422194G
王道考研/CSKAOYAN.COM

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系？

线性结构 逻辑结构



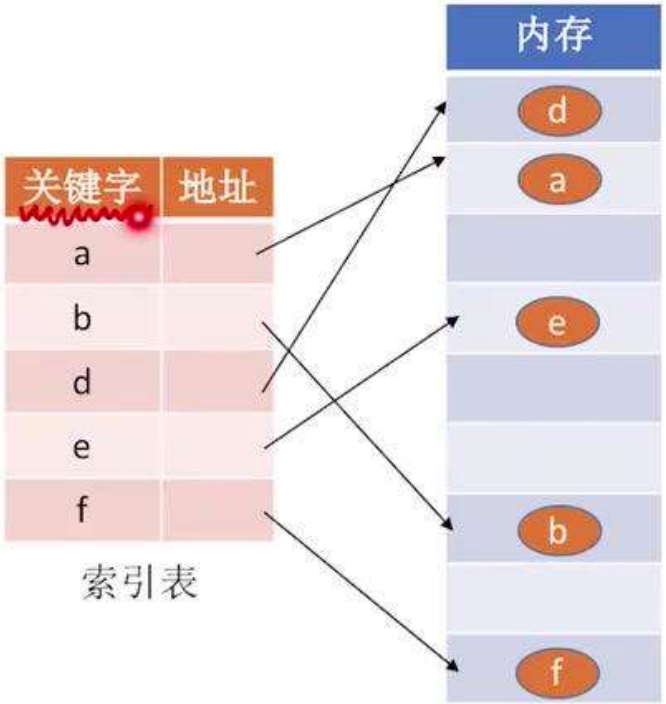
链式存储。逻辑上相邻的元素在物理位置上可以不相邻，借助指示元素存储地址的指针来表示元素之间的逻辑关系。

关注公众号
永久微信422

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——各个数据元素在内存中如何存储

线性结构 逻辑结构



索引存储。在存储元素信息的同时，还建立附加的索引表。索引表中的每项称为索引项，索引项的一般形式是（关键字，地址）

关注公众号[研攻]
永久微信422194G

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——各个数据元素在内存中如何存储

线性结构 逻辑结构

这真是一门
让人头秃的科目

散列存储。根据元素的关键字直接计算出该元素的存储地址，又称哈希（Hash）存储

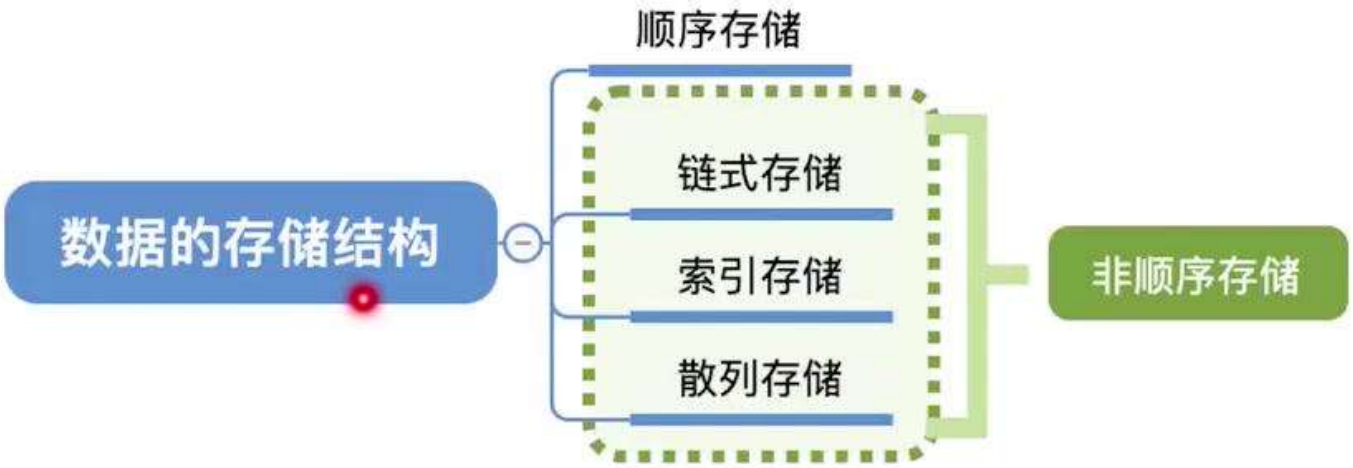
第六章，散列表

放轻松 你可以的

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

数据的物理结构（存储结构）——如何用计算机表示数据元素的逻辑关系?



关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

绪论部分只需要理解两点：

1. 若采用顺序存储，则各个数据元素在物理上必须是连续的；若采用非顺序存储，则各个数据元素在物理上可以是离散的。

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据结构的三要素

来~放轻松~

绪论部分只需要理解两点：

1. 若采用顺序存储，则各个数据元素在物理上必须是连续的；若采用非顺序存储，则各个数据元素在物理上可以是离散的。

顺序存储

非顺序存储（离散存储）

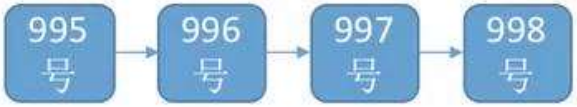
关注公众号[研攻]
永久微信42823416

数据结构的三要素

数据的运算——施加在数据上的运算包括运算的定义和实现。运算的定义是针对逻辑结构的，指出运算的功能；运算的实现是针对存储结构的，指出运算的具体操作步骤。

数据结构的三要素

数据的运算——施加在数据上的运算包括运算的定义和实现。运算的定义是针对逻辑结构的，指出运算的功能；运算的实现是针对存储结构的，指出运算的具体操作步骤。



逻辑结构——线性结构（队列）

结合现实需求定义队列这种逻辑结构的运算：
①队头元素出队；✓ 04号
②新元素入队；

关注公众号[研攻]
永久激活422194G

数据结构的三要素

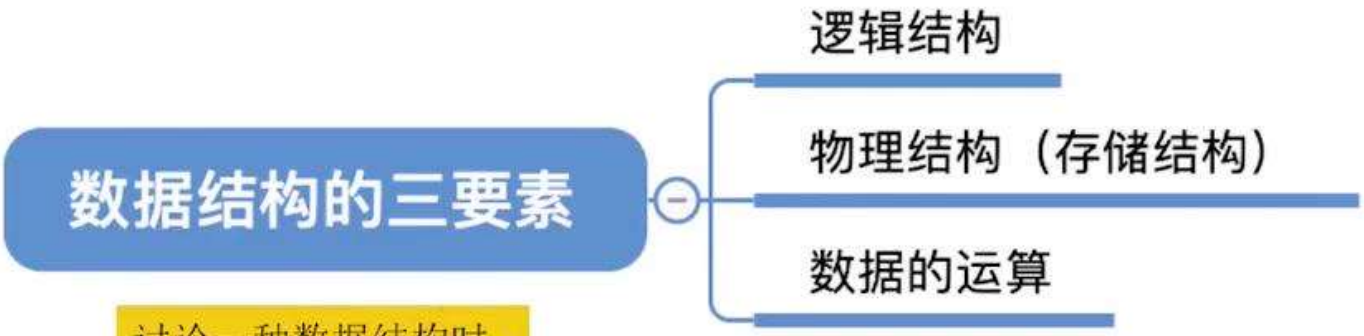
数据的运算——施加在数据上的运算包括运算的定义和实现。运算的定义是针对逻辑结构的，指出运算的功能；运算的实现是针对存储结构的，指出运算的具体操作步骤。

逻辑结构——线性结构（队列）

结合现实需求定义队列这种逻辑结构的运算：
①队头元素出队；✓ 04号
②新元素入队；
③输出队列长度；
……

关注公众号[研攻]
永久激活422946

数据结构的三要素



讨论一种数据结构时，
要关注的三个方面

关注公众号[研攻]
永久微信422194
王道考研/CSKAOYAN.COM

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

关注公众号[研攻]
永久微信422194
王道考研/CSKAOYAN.COM

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

bool 类型

值的范围：true、false
可进行操作：与、或、非…

int 类型

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

bool 类型

值的范围：true、false
可进行操作：与、或、非...

int 类型

值的范围：-2147483648 ~ 2147483647
可进行操作：加、减、乘、除、模运算...

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

2）结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

bool 类型

值的范围：true、false
可进行操作：与、或、非...

int 类型

值的范围：-2147483648 ~ 2147483647
可进行操作：加、减、乘、除、模运算...

```
struct Customer{
    int num;        //号数
    int people;     //人数
    ..... //其他必要的信息
};
```

定义一个具体的结构类型，表示排队顾客信息。
根据具体业务需求来确定值的范围，可进行的操作

关注公众号[研攻]
永久微信422194

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

2）结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

抽象数据类型（Abstract Data Type，**ADT**）是抽象数据组织及与之相关的操作。

关注公众号[研攻]
永久微信422194G

数据类型、抽象数据类型

数据类型、抽象数据类型：

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

2）结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

抽象数据类型（Abstract Data Type，**ADT**）是抽象数据组织及与之相关的操作。

ADT 用数学化的语言定义数据的逻辑结构、定义运算。与具体的实现无关。

数据结构的三要素

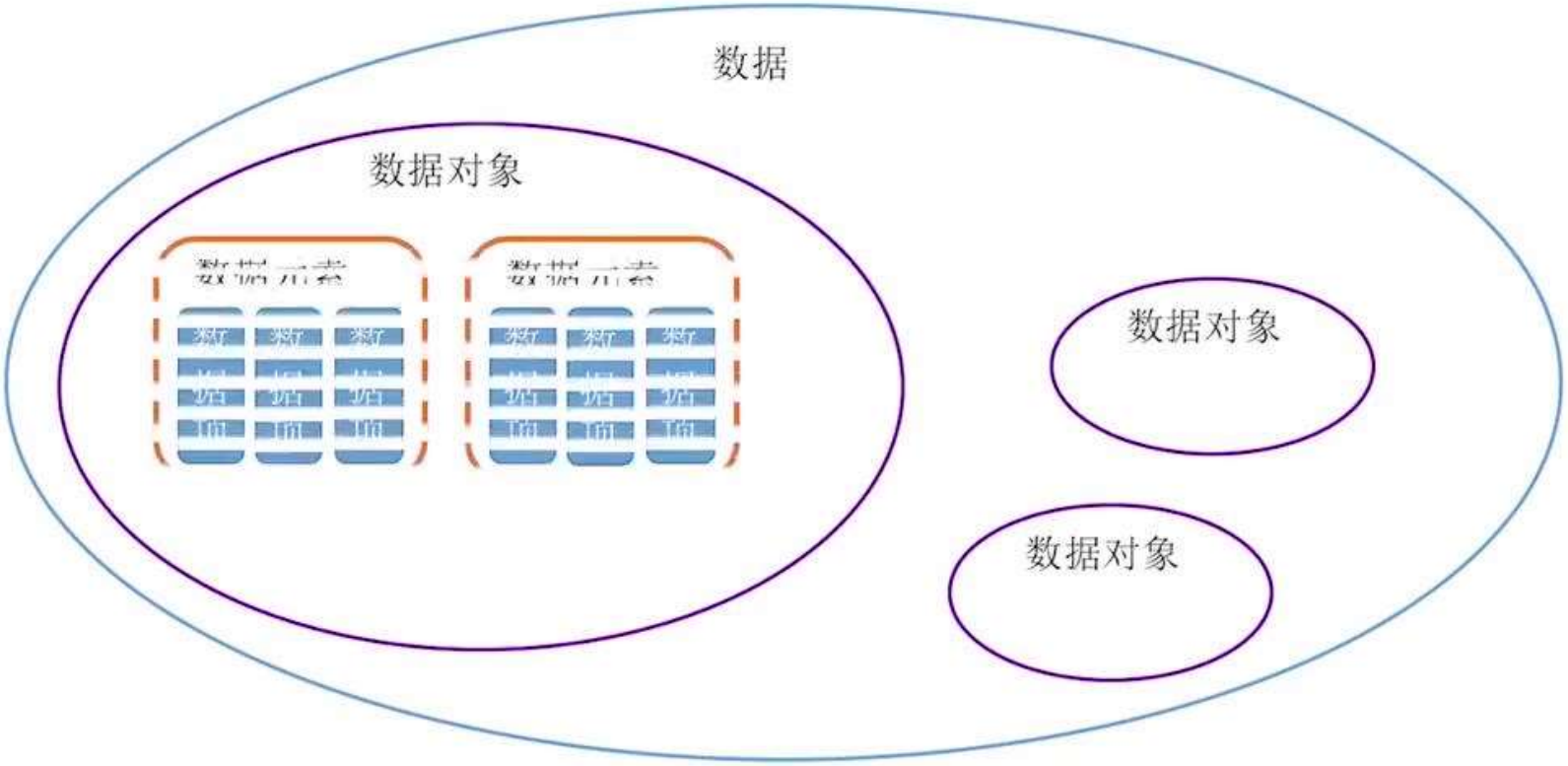
- 逻辑结构
- 物理结构（存储结构）
- 数据的运算

关注公众号[研攻]
永久激活422194G

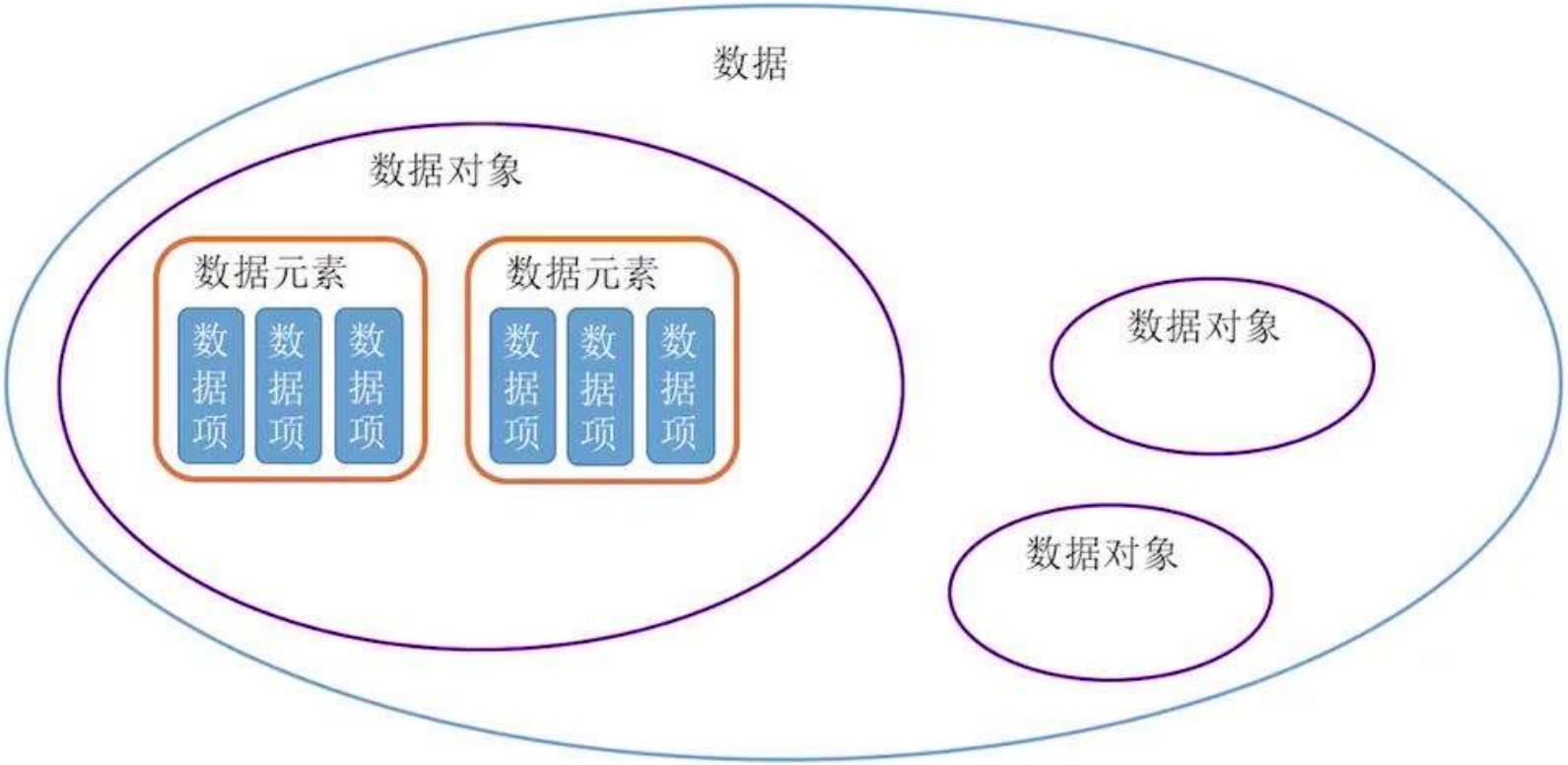
知识回顾与重要考点

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点

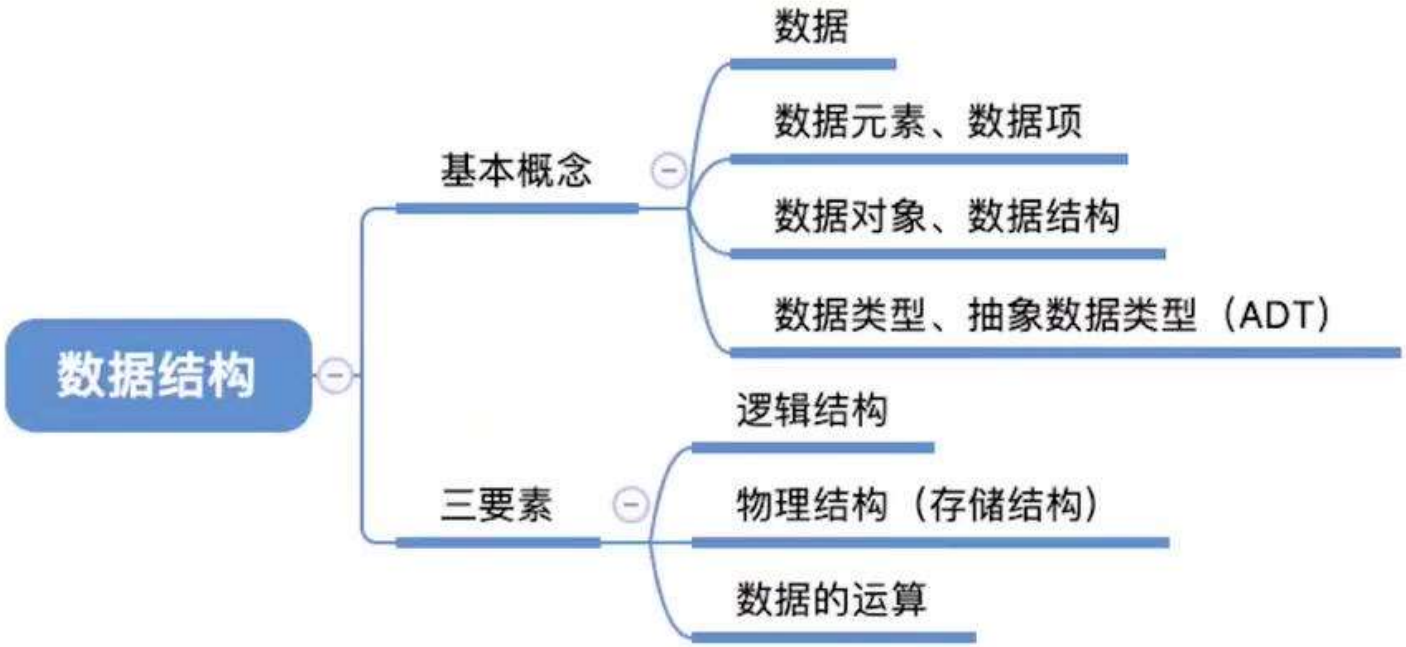


知识回顾与重要考点



数据结构这门课着重关注的是数据元素之间的关系，和对这些数据元素的操作，而不关心具体的数据项内容

知识回顾与重要考点

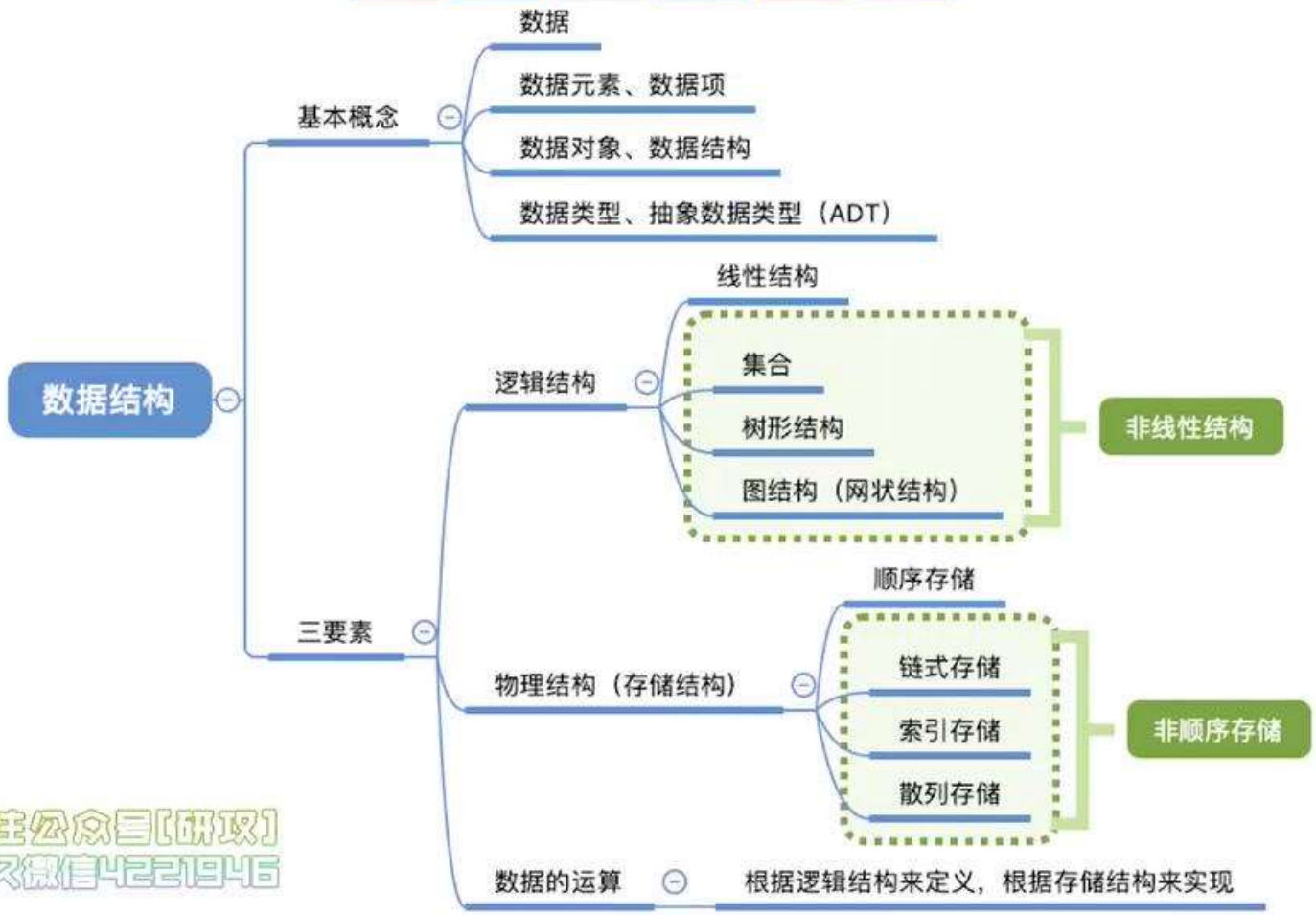


王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点

公众号[研攻]
微信422194

知识回顾与重要考点



关注公众号[研攻]
永久微信422194

请留下你的评价，让我们做的更好！

学员评分：1.1 数据结...

扫一扫二维码打开或分享给好友

关注公众号[研攻] 腾讯文档 –
永久保存 随时随地 在线编辑，权限安全可控

公众号：王道在线

b站：王道计算机教育

抖音：王道计算机考研

关注公众号[研攻]
永久微信4221946